



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
31-10-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **28** pages and that all the **18** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

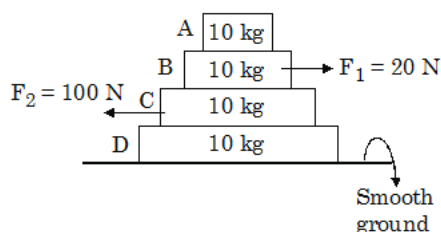
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Consider a four block system. Two forces act on the system as shown in figure.

Here : $\mu_{AB} = 0.5$; $\mu_{BC} = 0.5$; $\mu_{CD} = 0.5$; $\mu_{D, \text{ground}} = 0$

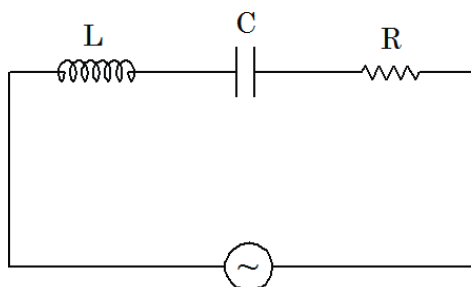


Choose the correct statement(s) :

- (A) The acceleration of block D is 2 m/s^2 .
- (B) The force of friction between C and D is 20 N.
- (C) The force of friction between B and C is 60 N.
- (D) The acceleration of C is 2 m/s^2 .

Space for Rough Work

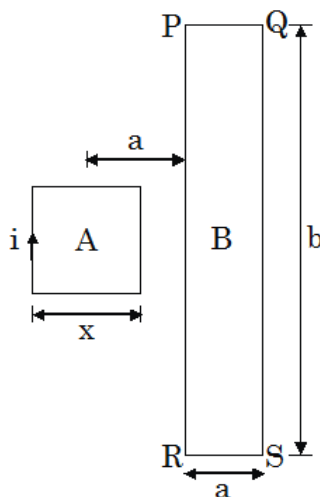
2. Consider a series LCR circuit. $X_L = 30\Omega$; $R = 20\Omega$; $X_C = 10\Omega$. The equation for ac voltage source is given as $V(t) = (100\sqrt{2}) \sin \omega t$. Choose the correct statement(s) :



- (A) The equation for voltage across inductor as $V_L(t) = 150 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right)$.
- (B) The equation for voltage across inductor as $V_L(t) = 50 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$.
- (C) The impedance of LCR circuit is $20\sqrt{2}$ ohm.
- (D) The equation of voltage across capacitor is $V_C(t) = 50 \sin \left(\omega t - \frac{3\pi}{4} \right)$.

Space for Rough Work

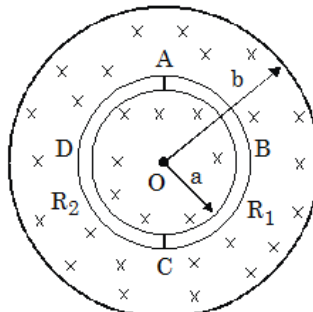
3. A rectangular conducting loop B has its side lengths equal to b and a ($a \ll b$). In the plane of the loop there is another very-very small loop A in shape of a square of side length x ($x \ll a$). Loop A is placed symmetrically with respect to B with its centre at a distance a from one of its longer side (see figure). There is a current (i) in loop A which is made to increase at a constant rate of $\frac{di}{dt} = \alpha \text{ A s}^{-1}$. Choose the correct statement(s) :



- (A) The emf induced in the bigger loop is $\frac{\mu_0 x^2 \alpha}{4\pi a}$.
- (B) The emf induced in the bigger loop is $\frac{\mu_0 x^2 \alpha}{2\pi a}$.
- (C) The mutual inductance of coils is $\frac{\mu_0 x^2}{2\pi a}$.
- (D) The mutual inductance of coils is $\frac{\mu_0 x^2}{4\pi a}$.

Space for Rough Work

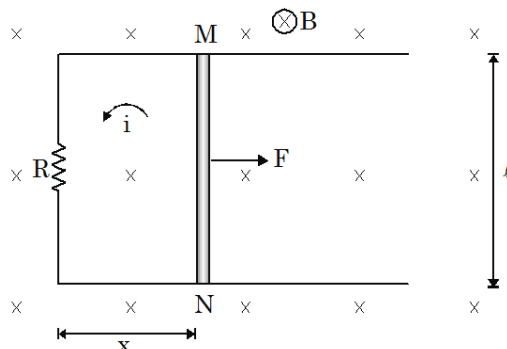
4. A uniform magnetic field B exists perpendicular to the plane of figure in a circular region of radius b as shown. A circular conductor of radius a ($a < b$) and centre at O is made of joining two semi-circular wires ABC and ADC . The two segments have same cross sections but different resistances R_1 and R_2 respectively ($R_1 > R_2$). The magnetic field is increased with time and there is an induced current in the conductor. Choose the Correct statement(s) :



- (A) The ratio of electric fields inside conductors ABC (E_1) and ADC (E_2) is $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_1}{R_2}$.
- (B) The ratio of electric fields inside conductors ABC (E_1) and ADC (E_2) is $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$.
- (C) The net accumulated charge is positive at junction C .
- (D) The net accumulated charge is negative at junction C .

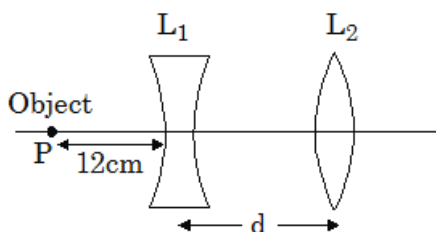
Space for Rough Work

5. Two long parallel horizontal rails, a distance ℓ apart and each having a resistance λ per unit length are joined at one end by a resistance R . A perfectly conducting rod MN of mass m is free to slide along the rails without friction. There is a uniform magnetic field of induction B normal to the plane of paper and directed into the paper. A variable force F is applied to the rod MN such that, as the rod moves, a constant current i flows through R .



Choose the correct statement(s) :

- (A) The velocity of rod as a function of x is $V(x) = \frac{i(R + 2\lambda x)}{B\ell}$
- (B) The applied force F as a function of x is $F(x) = i\ell B + \frac{2m\lambda i^2}{B^2\ell^2}[R + 2\lambda x]$
- (C) The applied force F as a function of x is $F(x) = i\ell B + \frac{m\lambda i^2}{2B^2\ell^2}[R + 2\lambda x]$
- (D) The fraction of work per second by F is converted into rate of heat generation is $f = \left[1 + \frac{m\lambda i(R + 2\lambda x)}{2B^3\ell^3}\right]^{-1}$
6. Consider a system of two lens separated by distance d . A point object P is kept in front of diverging lens L_1 . L_2 is convex lens. (Both lenses are thin & $f_1 = -6$ cm; $f_2 = 12$ cm)



Choose the correct statement(s) :

- (A) If $d = 8$ cm then final image is formed at infinity.
- (B) If $d = 12$ cm then final image is formed at infinity.
- (C) The image formed by Lens L_1 is virtual and at a distance of 4 cm from L_1 .
- (D) The image formed by lens L_1 is real and at a distance of 4 cm from L_1 .

Space for Rough Work

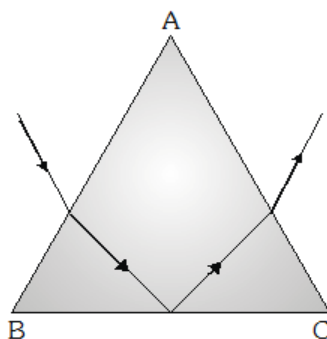
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

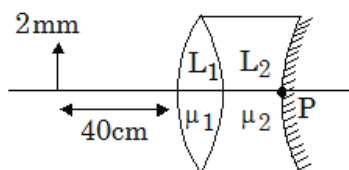
Zero Marks : 0 In all other cases.

1. The path of a ray of light passing through an equilateral prism ABC is shown in the figure. The ray of light is incident on face BC at an angle just greater than the critical angle for total internal reflection to take place. The total angle of deviation after the refraction at face AC is 120° . The value of refractive index of material of prism is $\sqrt{x}$. The value of x is:

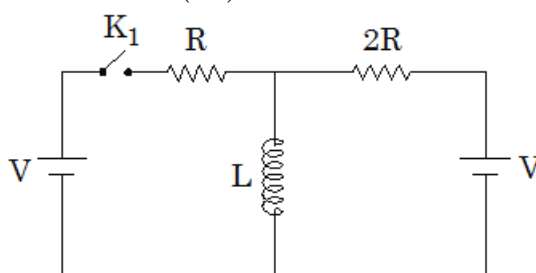


Space for Rough Work

2. Consider a system of two lenses L_1 and L_2 which are combined as shown. ($\mu_1 = 1.5$, $\mu_2 = 2.0$). All curved surfaces have equal radius of curvature of 20 cm. One side of L_2 is silvered. An object of length 2mm is at a distance of 40 cm. Consider paraxial rays. All lenses are thin. The final image formed by system is at a distance of _____ cm (from point P)

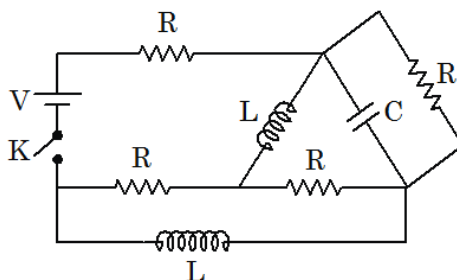


3. The circuit was under steady state. At $t = 0$, switch K_1 is closed, the value of $\left| \left(\frac{di}{dt} \right) \right|$ for inductor just after key K_1 is closed is found to be x times $\left(\frac{V}{L} \right)$. The value of x is _____.



Space for Rough Work

4. Consider the given circuit. Initially there is no energy stored in inductor and capacitor. At $t = 0$, the switch K is closed.

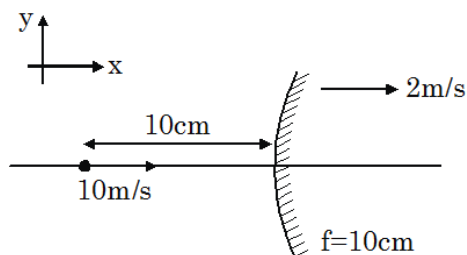


i_1 = the current through battery just after closing the key.

i_2 = the current through battery after a long time.

The value of $\left(\frac{i_2}{i_1}\right)$ is :

5. A compound microscope has a magnification of 30. The focal length of its eyepiece is 5 cm. Assuming the final image to be formed at least distance of distinct vision (25 cm). The magnification produced by the objective is _____ .
6. Consider a particle moving towards convex mirror along its principal axis with velocity 10 m/s as shown. The velocity of the mirror is 2 m/s. The velocity of particle with respect ground is _____ (m/s).



Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

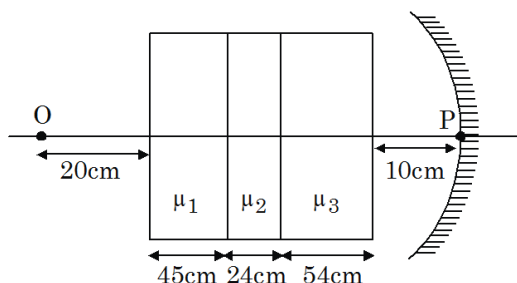
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

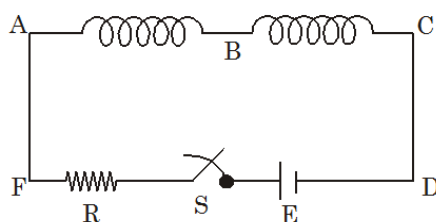
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. Three slabs are joined and kept in front of concave mirror of radius of curvature of 150 cm. The entire system is submerged in water ($\mu_{\text{water}} = \frac{4}{3}$). A point object is kept at distance at 20 cm from first slab on the principal axis as shown. The distance of final image formed by this system (from pole of mirror P) is found to be $(150 + x)$ cm. The value of x is _____. [Take: $\mu_1 = 1.5$; $\mu_2 = 1$; $\mu_3 = 1.5$]

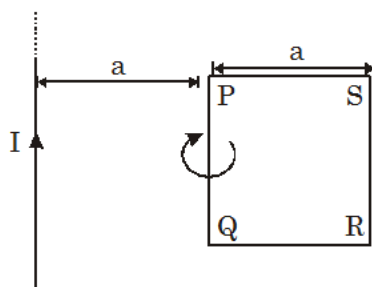


2. Two ideal solenoids of same dimensions. One is air cored with 600 turns while other is Aluminium cored with 200 turns (relative permeability of Aluminium is 2), are connected in a circuit as shown in the figure. The switch S is closed at $t = 0$. The ratio of potential difference across air cored solenoid to that of aluminium core solenoid at any time t is $\frac{9}{x}$. The value of x is :



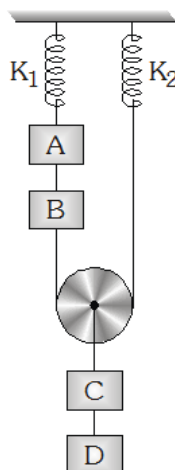
Space for Rough Work

3. A square frame of resistance $\ln(2) \Omega$ and side $a = 20 \text{ cm}$ and a long straight infinite wire carrying a current $I = 10 \text{ amp}$ are located in the same plane as shown in figure. The frame is rotated through an angle of 120° about the side PQ as shown. The amount of charge flown through the loop during this time is $q \times 10^{-7} \text{ coulomb}$, find the value q .



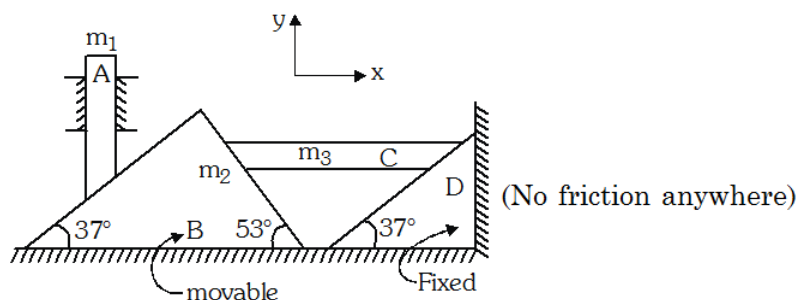
4. In the given figure : $k_1 = k_2$; $m_A = m_B = m_C = m_D = m$. Consider all pulley, strings and springs to be ideal. The arrangement is in equilibrium in a vertical plane. At any instant the string between C and D is cut.

The value of $\left| \frac{d^2 x_2}{dt^2} \right|$ is found to be x times $10 \text{ (m/s}^2\text{)}$. The value of x is _____. ($x_2 =$ length of spring of constant k_2).

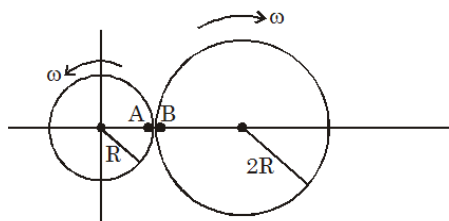


Space for Rough Work

5. The system is released from rest. The rod A goes vertically downwards. The acceleration of A is $3 \text{ m/s}^2 (-\hat{j})$. The acceleration of rod C is found to be $\left[\frac{64}{x} \hat{i} + \frac{48}{y} \hat{j} \right] \text{ m/s}^2$. The value of $(x + y)$ is found to be K times 10. The value of K is _____.



6. Two particles A and B perform circular motion as shown in diagram. The locations of the particles are shown at $t = 0$. Find radius of curvature (in m) of B as seen by A at $t = \frac{\pi}{2\omega}$ ($R = 1\text{m}$)



Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

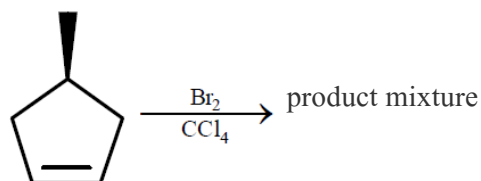
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Which of the following statements is/are correct?

- (A) XeF_2 is a non-polar compound.
- (B) The reason for $K_{a2} \lll K_{a1}$ for peroxymonosulphuric acid is intramolecular H-bonding in the anion of acid after first ionisation.
- (C) NH_3 has a higher boiling point than SbH_3 , because of H—bonding between NH_3 molecules
- (D) Among HCl , HBr and HI , HI is the strongest acid while HCl is the weakest acid while among HOCl , HOBr and HOI , HOCl is the strongest acid while HOI is the weakest acid.
-

Space for Rough Work

2.



- (A) Product mixture is optically active (B) Product mixture is optically inactive
 (C) Product is a mixture of enantiomers (D) Product is a mixture of diastereomers

3. Select the complex/complexes which is/are paramagnetic & high spin?

- (A) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ (B) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$
 (C) $\text{K}_2\text{Ca}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (D) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]\text{SO}_4$

4. Identify the statements which is/are incorrect w.r.t model of an atom.

- (A) Probability density of electron at the nucleus for s and p orbital depends on “n” & “n, m” respectively as per wave mechanical model.
 (B) As per Bohr’s theory ground state angular momentum of electron is equal to $\frac{h}{2\pi}$.
 (C) The distance of antinode (peak) in the radial probability distribution graph of 1s orbital for H, He^+ , Li^{2+} is in the ratio 6 : 3 : 2.
 (D) As per wave mechanical model; penetration power as well as angular momentum increases as the value of azimuthal quantum number increases.

Space for Rough Work

5. Identify the statements which is/are incorrect from the following.
- (A) Rate of reaction increases substantially with increase in temperature since frequency of total collisions between reactant molecules increases
 - (B) Rate of reaction decreases on increasing temperature if the reaction is exothermic
 - (C) Rate of reaction remains unchanged if temperature changes for reactions having no activation energy barrier
 - (D) Rate of reaction decreases on decreasing temperature only if the reaction is endothermic.
6. Which of the following statements is/are correct ?
- (A) In extraction of iron from haematite ore, the reduction reactions take place only in the lower temperature range in the blast furnace.
 - (B) Calamine is a carbonate ore of zinc.
 - (C) The principal ore of aluminium, bauxite, usually contains silica, iron oxides and titanium oxide as impurities.
 - (D) Solidified copper obtained from silica lined convertor (Bessemer converter) has blistered appearance due to the trapped SO_2 gas on the surface

Space for Rough Work

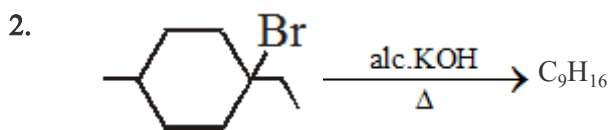
SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. 'X' isomer of carbonyl compound of $C_5H_{10}O$ give positive iodoform test (including stereoisomer), then find the value of $\left(\frac{X}{10}\right)$?

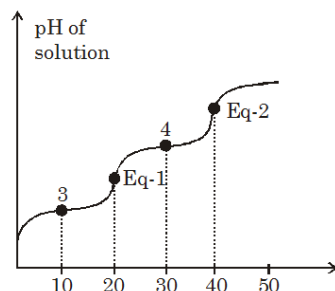


How many products are formed in this reaction

3. If 'a' is the number of molecules having only $p\pi - p\pi$ bond and if b is the number of molecules having only $d\pi - p\pi$ bonds, then find the value of $(a + 2b)^2$ from the following molecules H_2SO_4 , $HClO_4$, CO_2 , SO_2 , SO_3 , HNO_2 , HNO_3 , XeO_4 , H_3PO_4 , Benzene, H_2CO_3

Space for Rough Work

4. 10 mL of H_2A (weak acid) is titrated against $\frac{M}{10}$ NaOH. pH of solution is plotted against variation in mL of NaOH added.



For H_2A :

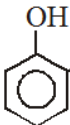
$$K_{a1} = 10^{-4.6}$$

$$K_{a2} = 10^{-8}$$

pH of solution at

Eq. pt - 1 $\Rightarrow$ pH ₁
Eq. pt - 2 $\Rightarrow$ pH ₂
V = 10mL $\Rightarrow$ pH ₃
V = 30mL $\Rightarrow$ pH ₄

Find ratio of $\frac{pH_4}{pH_1}$ value ?

5. The molecular weight of the gas evolved when salicylic acid  reacts with methyl magnesium bromide is X.

The molecular weight of the gas evolved when salicylic acid reacts with $NaHCO_3$ is Y.

The molecular weight of the gas evolved when salicylic acid reacts with Na is Z

Find out the value of $4X - Y - Z$

6. $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g) + D(l)$

Decomposition of A is a first order reaction as given. After 30 minutes from start of decomposition in closed vessel total pressure developed is found to be 931.5 mmHg & after a very long time the total pressure is found to be 1531.5 mm Hg. Find total pressure (in Torr) after 60 minutes in the vessel.

Given : Vapour pressure of $D(l) = 31.5$ mm Hg

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

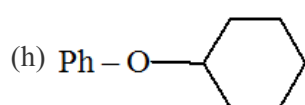
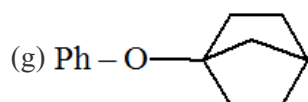
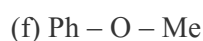
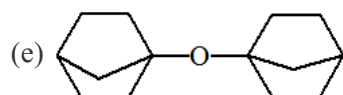
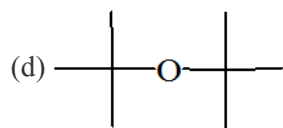
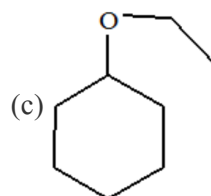
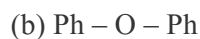
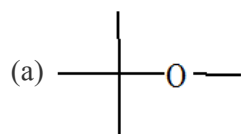
- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

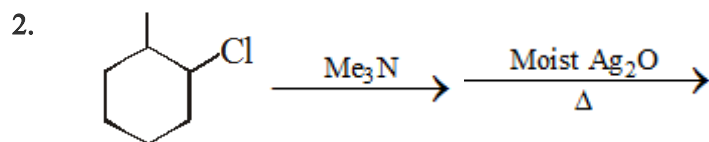
Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. How many of the following can be prepared by Williamson's ether synthesis in good yield



Space for Rough Work



Number of α -H in the major product?

3. How many total stereo isomers possible for the complex $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3\text{ClBrI}]$
4. If a solution is 0.1M with respect to H_2S and 0.5M with respect to HCl then the concentration of $[\text{S}^{2-}]$ in the solution is $x \times 10^{-22}\text{M}$. Find the value of x .

Given :
$$\left. \begin{array}{l} K_{a_1} = 10^{-7} \\ K_{a_2} = 10^{-14} \end{array} \right\} \text{H}_2\text{S}$$

5. How much combinations from the following is/are correct :

	Metal	Ore	Chemical Formula	Reduction process
(i)	Al	Bauxite	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	Hall Heroult method process
(ii)	Cu	Copper pyrite	CuFeS_2	Self reduction in Bessemer converter
(iii)	Fe	Haemetite	Fe_2O_3	Froth Floatation
(iv)	Pb	Siderite	PbS	Thermite reduction

6. The radioactive sources A and B have half lives of 2hr and 4hr respectively, initially contain the same number of radioactive atoms. At the end of 2 hours, their rates of disintegration (A : B) are in the ratio $\sqrt{x} : 1$, then find the value of x .

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Solution(s) of the differential equation $(y^2 dx - 2xy dy) = x^3 y^3 dy + x^2 y^4 dx$ can be :
where c : constant of integration.

(A) $\ln \left(\frac{x}{y^2} \right) = \frac{(xy)^2}{2} + c$

(B) $\frac{x}{cy^2} = e^{\frac{(xy)^2}{2}}$

(C) $\frac{x}{y^2} = 2 \ln(xy) + c$

(D) $\frac{x}{y^2} = e^{2(xy)} + c$

2. If $I_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x)^n dx$ where $n \in \mathbb{N}$ then :

(A) $nI_n - 2(n-1)I_{n-1} = 2 \quad \forall n \geq 2$

(B) $nI_n - 2(n-1)I_{n-2} = 2 \quad \forall n \geq 3$

(C) $I_3 = 5$

(D) $I_3 = \frac{10}{3}$

Space for Rough Work

3. $\int_0^{2\pi} \sin^4 x \, dx$ is equal to -
- (A) $\int_0^{2\pi} \cos^4 x \, dx$ (B) $4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 x \, dx$ (C) $4 \int_0^{\pi/2} \sin^4 x \, dx$ (D) 4
4. Let distance between parallel tangents of ellipse $x^2 + 2y^2 = 2$ is $\sqrt{5}$. If a quadrilateral ABCD is formed by these tangents, then
- (A) ABCD is a parallelogram. (B) area of quadrilateral ABCD is $\frac{10}{\sqrt{3}}$
- (C) slope of tangents are $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ (D) slope of tangents are ± 3
5. If the line $x - 1 = 0$ divides the area bounded by the curves $2x + 1 = \sqrt{4y + 1}$, $y = x$ and $y = 2$ in 2 regions of area A_1 and A_2 ($A_1 < A_2$), then
- (A) $A_2 - A_1 = \frac{1}{4}$ (B) $A_1^{-2} - A_2^{-2} = 5$ (C) $6A_1 - A_2^{-1} = 0$ (D) $3A_2 - \frac{3}{2}A_1 = 1$
6. Consider the integral I_1 and I_2 , $I_1 = \int_1^e (1+x)(x + \ln x)^{100} dx$
- $I_2 = \int_{\sin^{-1}(1/e)}^{\pi/2} (1 + e \sin x + \ln \sin x)^{101} \cdot \cos x \, dx$
- where e is euler constant. If $I_1 + \frac{e}{101} I_2 = \frac{e(1+e)^{101} - k}{101}$ then k is greater than or equal to
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1

Space for Rough Work

SECTION-II : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions. The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value of the answer in the place designated to enter the answer. If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **Two** decimal places; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -.30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered.

Zero Marks : 0 In all other cases.

1. If $f'(x) = \frac{5x^3 - 6}{\sqrt{x^7 - 3x^4 + 4x^2}}$ and $f(2) = \sqrt{6}$ then the value of $\int_0^2 x f(x) dx$ is
2. If the area bounded by two branches of curve $(y - x)^2 = x^3$ and the straight line $x = 1$ is k then find $2k$.
3. If the slope of the normal to the curve at any point is the reciprocal of twice the abscissa of that point and curve passes through $(4, 3)$ then the length of the latus rectum of the curve is

Space for Rough Work

4. The rate of change of volume of a sphere with respect to its surface area, when radius is 2 cm, is equal to
5. Let $a_1, a_2, \dots, a_n$ are positive real numbers and are in G.P. If the area bounded by the curves $y^2 = 4a_n x$ and $y^2 = 4a_n (a_n - x)$ be $A_n \forall n \geq 1$ where n is a natural number then value of A_3 is k and the product of first five terms of given GP is 1024, then the value of $\frac{3}{128\sqrt{2}}k$ is
6. A parabola C whose focus S is at origin and passing through $P(3, 4)$. Equation of tangent at P to the parabola is $3x + 4y = 25$. A chord through S is parallel to tangent at P intersects the parabola at A and B . If the length of AB is k then find $\frac{k}{8}$.

Space for Rough Work

SECTION-III : (Maximum Marks: 18)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- The answer to each question is a **SINGLE DIGIT INTEGER** ranging from 0 to 9, both inclusive.
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +3 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 If no answer is given.

Negative Marks : -1 In all other cases

1. If $I_1 = \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx$, $I_2 = \int_0^{1/\sqrt{2}} x \cdot \ln x \cdot \ln(1-x^2) dx$ then $\frac{I_1}{I_2}$ equals to :
2. If $y = f(x)$ ($y > 0$) satisfies the differential equation $x \frac{dy}{dx} - y = \frac{x^4}{y}$ such that $y(1) = 2$, then the value of $f(-1)$ is
3. If $y = (\cos^{-1}x)^2$ where $-1 < x < 1$ then the value of $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx}$ is equal to :

Space for Rough Work

4. If PSQ is the focal chord of the parabola $y^2 = 8x$ having focus at S such that $SP = 6$ then the length of SQ is :
5. If the variable line $y = kx + 2h$ is tangent to ellipse $2x^2 + 3y^2 = 6$ then locus of P(h, k) is the conic whose eccentricity is e then find $3e^2$.
6. If $\int e^x \left(\tan^{-1} x + \frac{2x}{(1+x^2)^2} \right) dx = e^x (\tan^{-1} x + g(x)) + c$ where $g(x)$ is a rational function, c is constant of integration then find the value of $20|g(2)|$.
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
ALLEN COMMON TEST
31-10-2021

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE

Time : 3 Hours

PAPER-1

Maximum Marks : 198

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 28 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 18 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़ें

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **कुल (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

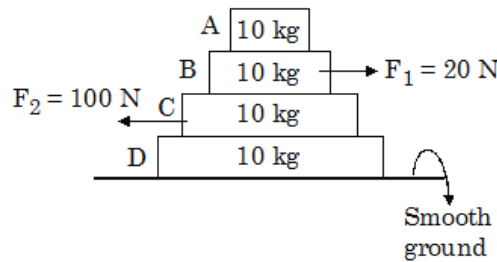
शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. एक चार ब्लॉकों के निकाय पर विचार कीजिये। निकाय पर दो बल चित्रानुसार कार्य करते हैं।

यहाँ $\mu_{AB} = 0.5$; $\mu_{BC} = 0.5$; $\mu_{CD} = 0.5$; $\mu_{D, \text{ground}} = 0$ है।

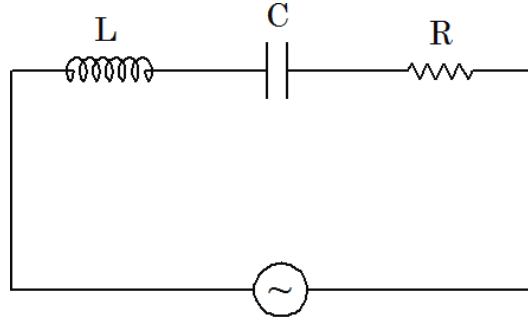


सही कथन/ कथनों को चुनिये।

- (A) ब्लॉक D का त्वरण 2 m/s^2 है।
- (B) C तथा D के मध्य घर्षण बल 20 N है।
- (C) B तथा C के मध्य घर्षण बल 60 N है।
- (D) C का त्वरण 2 m/s^2 है।

रफ कार्य के लिए जगह

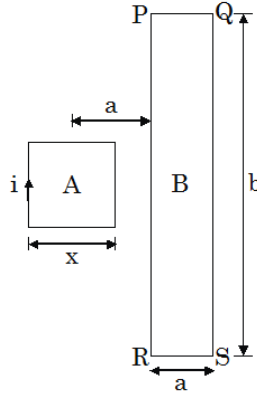
2. एक श्रेणी LCR परिपथ पर विचार कीजिये। $X_L = 30\Omega$; $R = 20\Omega$ तथा $X_C = 10\Omega$ है। प्रत्यावर्ती धारा वोल्टता स्रोत के लिये समीकरण $V(t) = (100\sqrt{2}) \sin \omega t$ द्वारा दी जाती है। सही कथन / कथनों को चुनिये।



- (A) प्रेरक कुण्डली के सिरो पर वोल्टता के लिये समीकरण $V_L(t) = 150 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{4} \right)$ है।
- (B) प्रेरक कुण्डली के सिरो पर वोल्टता के लिये समीकरण $V_L(t) = 50 \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{3} \right)$ है।
- (C) LCR परिपथ की प्रतिबाधा $20\sqrt{2} \text{ ohm}$ है।
- (D) संधारित्र के सिरो पर वोल्टता की समीकरण $V_C(t) = 50 \sin \left(\omega t - \frac{3\pi}{4} \right)$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

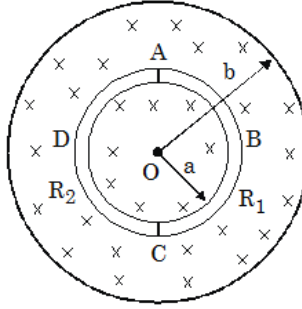
3. एक आयताकार चालक लूप B की भुजा लम्बाई b तथा a ($a \ll b$) के बराबर है। लूप के तल में अन्य एक अत्यधिक छोटा लूप A भुजा लम्बाई x ($x \ll a$) के एक वर्ग की आकृति में विद्यमान है। लूप A इसकी किसी एक लम्बी भुजा से a दूरी पर स्थित इसके केन्द्र के साथ B के सापेक्ष सममित रूप से रखा है। लूप A में विद्यमान धारा (i) को नियत दर $\frac{di}{dt} = \alpha A s^{-1}$ से बढ़ाया जाता है। सही कथन / कथनों को चुनिये।



- (A) बड़े लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल $\frac{\mu_0 x^2 \alpha}{4\pi a}$ है।
- (B) बड़े लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल $\frac{\mu_0 x^2 \alpha}{2\pi a}$ है।
- (C) कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व $\frac{\mu_0 x^2}{2\pi a}$ है।
- (D) कुण्डलियों का अन्योन्य प्रेरकत्व $\frac{\mu_0 x^2}{4\pi a}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

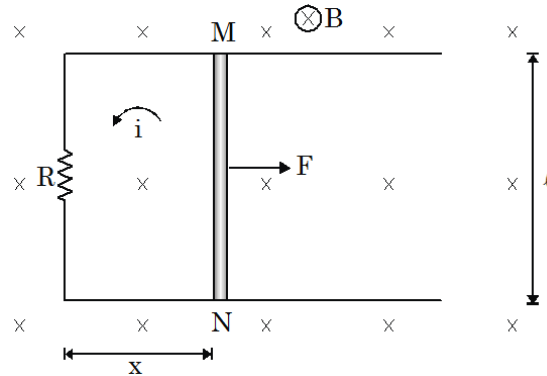
4. एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र B , त्रिज्या b वाले एक वृत्ताकार प्रभाग में चित्र के तल के लम्बवत् विद्यमान है। त्रिज्या a ($a < b$) तथा केन्द्र O वाला एक वृत्ताकार चालक दो अर्द्धवृत्ताकार तारों ABC तथा ADC को जोड़कर बनाया गया है। दोनों वृत्तखण्डों का अनुप्रस्थ काट समान परन्तु भिन्न-भिन्न प्रतिरोध क्रमशः R_1 तथा R_2 ($R_1 > R_2$) है। चुम्बकीय क्षेत्र को समय के साथ बढ़ाया जाता है तथा चालक में एक प्रेरित धारा विद्यमान होती है। सही कथन/कथनों को चुनिये।



- (A) चालक ABC तथा ADC के अन्दर विद्युत क्षेत्रों क्रमशः (E_1) तथा (E_2) का अनुपात $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_1}{R_2}$ है।
- (B) चालक ABC तथा ADC के अन्दर विद्युत क्षेत्रों क्रमशः (E_1) तथा (E_2) का अनुपात $\frac{E_1}{E_2} = \frac{R_2}{R_1}$ है।
- (C) संधि C पर कुल संचित आवेश धनात्मक है।
- (D) संधि C पर कुल संचित आवेश ऋणात्मक है।

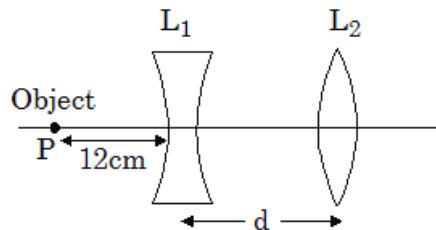
रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रत्येक प्रति इकाई लम्बाई प्रतिरोध λ वाली तथा एक दूसरे से ℓ दूरी पर स्थित दो लम्बी समान्तर क्षैतिज पटरियाँ प्रतिरोध R द्वारा एक सिरे पर जुड़ी हुयी है। द्रव्यमान m वाली एक पूर्णतया चालक छड़ MN पटरियों के अनुदिश बिना घर्षण फिसल सकती है। प्रेरण B वाला एक समरूप चुम्बकीय क्षेत्र कागज में अन्दर की ओर निर्देशित तथा कागज के तल के लम्बवत् विद्यमान है। छड़ MN पर एक परिवर्ती बल F इस प्रकार आरोपित किया जाता है कि छड़ के गति करने पर एक नियत धारा i , R से होकर प्रवाहित होती है।



सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) छड़ का x के फलन के रूप में वेग $V(x) = \frac{i(R + 2\lambda x)}{B\ell}$ है।
- (B) x के फलन के रूप में आरोपित बल $F(x) = i\ell B + \frac{2m\lambda i^2}{B^2\ell^2}[R + 2\lambda x]$ है।
- (C) x के फलन के रूप में आरोपित बल $F(x) = i\ell B + \frac{m\lambda i^2}{2B^2\ell^2}[R + 2\lambda x]$ है।
- (D) F द्वारा प्रति सेकण्ड किये गये कार्य का अंश $f = \left[1 + \frac{m\lambda i(R + 2\lambda x)}{2B^3\ell^3}\right]^{-1}$ ऊष्मा उत्पादन की दर में रूपान्तरित हो जाता है।
6. चित्रानुसार d दूरी पर स्थित दो लेंसों के निकाय पर विचार कीजिये। एक बिन्दु बिम्ब P को अपसारी लेंस L_1 के सामने रखा जाता है। L_2 उत्तल लेंस है। (दोनों लेंस पतले हैं तथा $f_1 = -6 \text{ cm}$; $f_2 = 12 \text{ cm}$)



सही कथन/कथनों को चुनिये।

- (A) यदि $d = 8 \text{ cm}$ है तो अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।
- (B) यदि $d = 12 \text{ cm}$ है तो अन्तिम प्रतिबिम्ब अनन्त पर बनता है।
- (C) लेंस L_1 द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब आभासी तथा L_1 से 4 cm दूरी पर स्थित है।
- (D) लेंस L_1 द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब वास्तविक तथा L_1 से 4 cm दूरी पर स्थित है।

रफ कार्य के लिए जगह

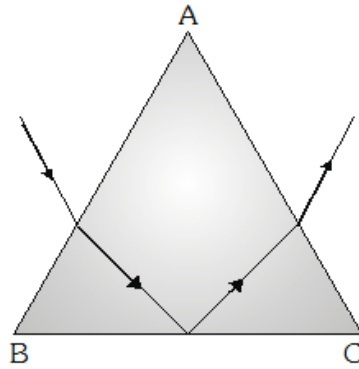
SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

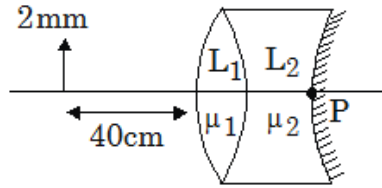
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. एक समबाहु प्रिज्म ABC से गुजरने वाली प्रकाश की एक किरण का पथ चित्रानुसार दर्शाया गया है। प्रकाश की किरण फलक BC पर पूर्ण आन्तरिक परावर्तन होने के लिये आवश्यक क्रान्तिक कोण से ठीक ज्यादा कोण पर आपतित होती है। फलक AC पर अपवर्तन के पश्चात् कुल विचलन कोण का मान 120° है। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का मान $\sqrt{x}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

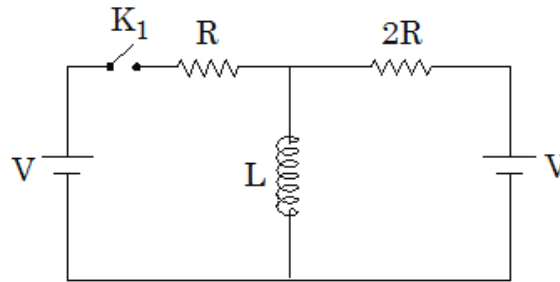


रफ कार्य के लिए जगह

2. दो लेंसों L_1 तथा L_2 के एक निकाय पर विचार कीजिये जो कि चित्रानुसार संयोजित है। ($\mu_1 = 1.5$, $\mu_2 = 2.0$) सभी वक्र्रीय सतहों की समान वक्रता त्रिज्या 20 cm है। L_2 को एक साइड से रजतित किया जाता है। लम्बाई 2 mm वाला एक बिम्ब 40 cm दूरी पर स्थित है। उपाक्षीय किरणों पर विचार कीजिये। सभी लेंस पतले हैं। निकाय द्वारा निर्मित अन्तिम प्रतिबिम्ब की बिन्दु P से दूरी cm में है :

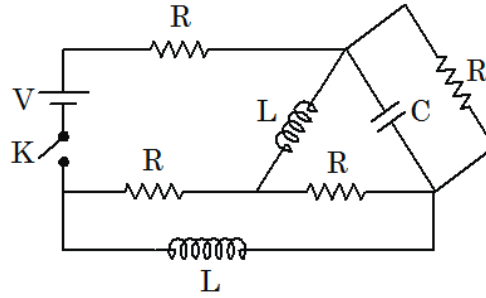


3. चित्रानुसार परिपथ स्थायी अवस्था के अधीन था। $t = 0$ पर स्विच K_1 को बंद किया जाता है तो कुंजी K_1 को बंद करने के ठीक पश्चात् प्रेरक कुण्डली के लिये $\left| \left(\frac{di}{dt} \right) \right|$ का मान $\left(\frac{V}{L} \right)$ का x गुना प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात कीजिये।



रफ कार्य के लिए जगह

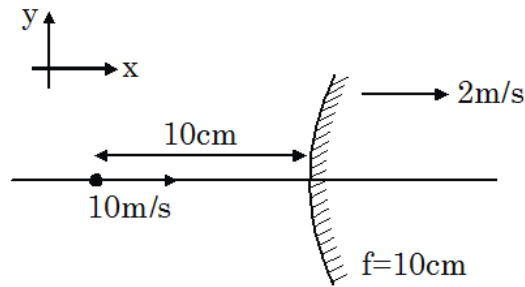
4. प्रदर्शित परिपथ पर विचार कीजिये। प्रारम्भ में प्रेरक कुण्डली तथा संधारित्र में कोई ऊर्जा संचित नहीं है। $t = 0$ पर स्विच K को बंद कर दिया जाता है।



यदि i_1 = कुंजी को बंद करने के ठीक पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा।

i_2 = लम्बे समय पश्चात् बैटरी से निर्गत धारा है तो $\left(\frac{i_2}{i_1}\right)$ का मान ज्ञात कीजिये।

5. एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन 30 है। इसकी नेत्रिका की फोकस दूरी 5 cm है। माना अन्तिम प्रतिबिम्ब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी (25 cm) पर बनता है। अभिवृश्यक द्वारा उत्पन्न आवर्धन ज्ञात कीजिये।
6. चित्रानुसार एक कण उत्तल दर्पण की ओर इसकी मुख्य अक्ष के अनुदिश 10 m/s वेग से गतिशील है। दर्पण का वेग 2 m/s है। कण का धरातल के सापेक्ष वेग (m/s में) है :



रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

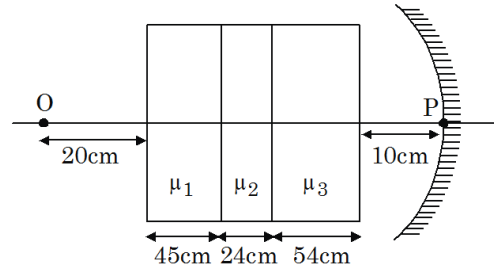
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

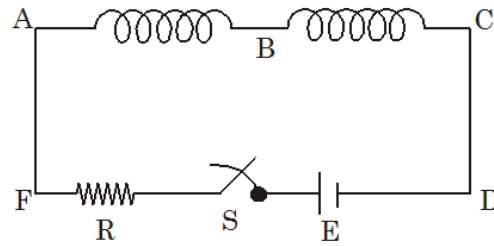
शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।

ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. तीन पट्टिकाएँ परस्पर जुड़ी हुयी है तथा वक्रता त्रिज्या 150 cm वाले अवतल दर्पण के सामने रखी है। सम्पूर्ण निकाय को जल ($\mu_{\text{water}} = \frac{4}{3}$) में डुबोया जाता है। एक बिन्दु बिम्ब को मुख्य अक्ष पर प्रथम पट्टिका से 20 cm दूरी पर रखा जाता है। इस निकाय द्वारा निर्मित अन्तिम प्रतिबिम्ब की दर्पण के ध्रुव P से दूरी $(150 + x)$ cm है तो x का मान ज्ञात कीजिये। [यहाँ $\mu_1 = 1.5$; $\mu_2 = 1$; $\mu_3 = 1.5$ है।]

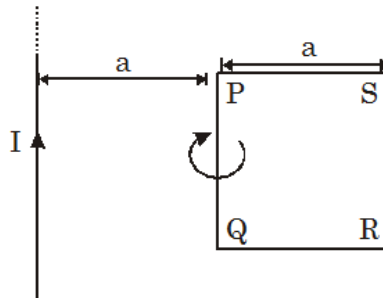


2. समान विमाओं वाली दो आदर्श परिनालिकाओं में से एक 600 घेरो वाली वायु पटलित परिनालिका है जबकि दूसरी 200 घेरो वाली एल्यूमिनियम पटलित परिनालिका है। (एल्यूमिनियम की सापेक्षिक पारगम्यता 2 होती है।) दोनों परिपथ में चित्रानुसार जुड़ी हुयी है। स्विच S को $t = 0$ पर बंद कर दिया जाता है। किसी समय t पर वायु पटलित परिनालिका तथा एल्यूमिनियम पटलित परिनालिका के सिरों पर विभवान्तर का अनुपात $\frac{9}{x}$ है तो x का मान ज्ञात कीजिये।

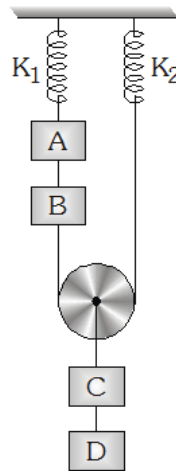


रफ कार्य के लिए जगह

3. प्रतिरोध $\ln(2) \Omega$ एवं भुजा $a = 20 \text{ cm}$ वाला एक वर्गाकार फ्रेम तथा एक सीधा अनन्त लम्बा तार जिसमें धारा $I = 10 \text{ amp}$ प्रवाहित हो रही है, समान तल में चित्रानुसार स्थित है। फ्रेम को भुजा PQ के सापेक्ष 120° कोण से घूर्णन कराया जाता है। इस समय के दौरान लूप से प्रवाहित आवेश की मात्रा $q \times 10^{-7}$ कूलाम है तो q का मान ज्ञात कीजिये।

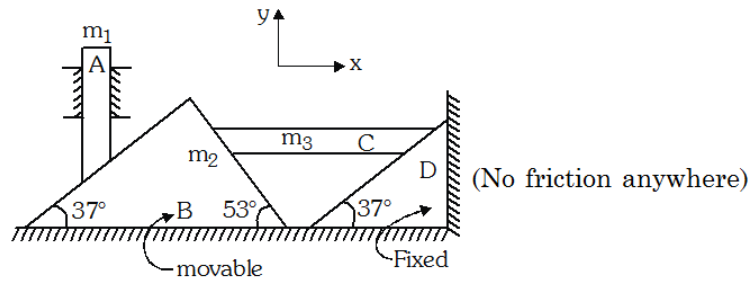


4. चित्रानुसार $k_1 = k_2$; $m_A = m_B = m_C = m_D = m$ है। धिरनी, रस्सियाँ तथा स्प्रिंगों सभी को आदर्श मानिये। व्यवस्था ऊर्ध्वाधर तल में साम्यावस्था में है। किसी क्षण पर C तथा D के मध्य वाली रस्सी को काटा जाता है। $\left| \frac{d^2 x_2}{dt^2} \right|$ का मान $10 \text{ (m/s}^2\text{)}$ का x गुना प्राप्त होता है तो x का मान ज्ञात कीजिये। ($x_2 =$ नियतांक k_2 वाली स्प्रिंग की लम्बाई है।)

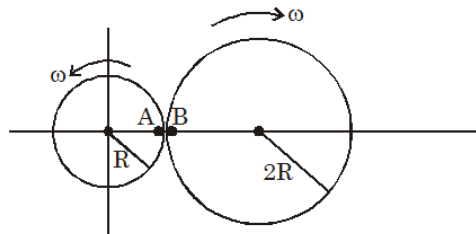


रफ कार्य के लिए जगह

5. प्रदर्शित निकाय को विरामावस्था से छोड़ा जाता है। छड़ A ऊर्ध्वाधर रूप से नीचे की ओर जाती है। A का त्वरण $3 \text{ m/s}^2(-\hat{j})$ है। छड़ C का त्वरण $\left[\frac{64}{x} \hat{i} + \frac{48}{y} \hat{j} \right] \text{ m/s}^2$ प्राप्त होता है। $(x+y)$ का मान 10 K प्राप्त होता है तो K का मान ज्ञात कीजिये।



6. चित्रानुसार दो कण A तथा B वृत्ताकार गति कर रहे हैं। $t = 0$ पर कणों की स्थितियाँ दर्शायी गयी हैं। $t = \frac{\pi}{2\omega}$ पर A द्वारा देखी गयी B की वक्रता त्रिज्या (मीटर में) ज्ञात कीजिये। ($R = 1\text{m}$)



रफ़ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

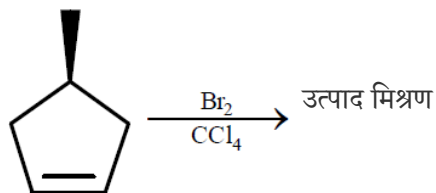
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं?

- (A) XeF_2 , अम्लीय यौगिक है
- (B) परॉक्सीमोनोसल्फ्यूरिक अम्ल के लिये $K_{a2} \lll K_{a1}$ का कारण प्रथम आयनन के पश्चात् अम्ल के ऋणायन में अन्तः आणविक H-बंधन है
- (C) SbH_3 की तुलना में NH_3 का क्वथनांक अधिक होने का कारण NH_3 अणुओं के मध्य H—बंधन है
- (D) HCl , HBr तथा HI में HI प्रबलतम अम्ल है जबकि HCl दुर्बलतम अम्ल है। जबकि HOCl , HOBr तथा HOI में HOCl प्रबलतम अम्ल है जबकि HOI दुर्बलतम अम्ल है।

रफ कार्य के लिए जगह

2.



- (A) उत्पाद मिश्रण, प्रकाशिक सक्रिय है (B) उत्पाद मिश्रण, प्रकाशिक अक्रिय है।
 (C) उत्पाद, प्रतिबिम्बरूप समावयवियों का मिश्रण है (D) उत्पाद, विवरिम समावयवियों का मिश्रण है।
3. ऐसे संकुल बताईये जो अनुचुम्बकीय है तथा उच्च चक्रण रखते हैं ?
 (A) $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]\text{SO}_4$ (B) $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6]\text{Cl}_2$
 (C) $\text{K}_2\text{Ca}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ (D) $[\text{Fe}(\text{H}_2\text{O})_5\text{NO}]\text{SO}_4$
4. एक परमाणु के मॉडल के सन्दर्भ में, निम्न में से कौनसे कथन गलत है/हैं,
 (A) s तथा p कक्षक के लिये नाभिक पर इलेक्ट्रॉन का प्रायिकता घनत्व तरंग यांत्रिकी मॉडल के अनुसार क्रमशः “n” तथा “n, m” पर निर्भर करता है
 (B) बोहर सिद्धान्त के अनुसार इलेक्ट्रॉन की आद्य अवस्था में कोणीय संवेग $\frac{h}{2\pi}$ है
 (C) H, He^+ , Li^{2+} के 1s कक्षक के लिए आरेखित त्रिज्यीय प्रायिकता वितरण आरेख में ऐन्टीनोड (उच्चिष्ट) की दूरी 6 : 3 : 2 के अनुपात में है
 (D) तरंग यांत्रिकी मॉडल के अनुसार, भेदन क्षमता के साथ-साथ कोणीय संवेग, द्विगंशी क्वाण्टम संख्या के मान में वृद्धि के साथ बढ़ता है

रफ कार्य के लिए जगह

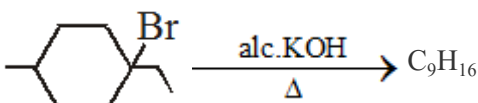
5. निम्न में से गलत कथन चुनिए
- (A) ताप में वृद्धि के साथ अभिक्रिया की दर काफी हद तक बढ़ती है क्योंकि क्रियाकारक अणुओं के मध्य कुल टक्करों की आवृत्ति बढ़ जाती है
- (B) यदि अभिक्रिया उष्माक्षेपी है तो अभिक्रिया की दर ताप में वृद्धि कराने पर घटती है
- (C) ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें कोई सक्रियण ऊर्जा अवरोधक नहीं होते हैं, के लिए यदि तापक्रम परिवर्तित होता है तो अभिक्रिया की दर अपरिवर्तित रहती है
- (D) यदि अभिक्रिया उष्माशोषी है तो अभिक्रिया की दर केवल ताप में कमी कराने पर घटती है
6. निम्न में से कौनसे कथन सही है/हैं?
- (A) हेमेटाइट अयस्क से आयरन के निष्कर्षण में अपचयन अभिक्रियाएँ केवल वात्या भट्टी में तापक्रम की कम परास में होती है
- (B) केलामिन, जिंक का एक कार्बोनेट अयस्क है
- (C) ऐल्युमिनियम के मुख्य अयस्क बॉक्साइट में सामान्यतः सिलिका, आयरन ऑक्साइड तथा टाइटेनियम ऑक्साइड अशुद्धियों के रूप में उपस्थित होते हैं
- (D) सिलिका अस्तरयुक्त परिवर्तक (बेसेमर परिवर्तन) से प्राप्त ठोसीय (solidified) कॉपर का फफोलेदार दिखाई देने का कारण इसकी सतह पर SO_2 गैस का जकड़े होना (trapped) है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -0.30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

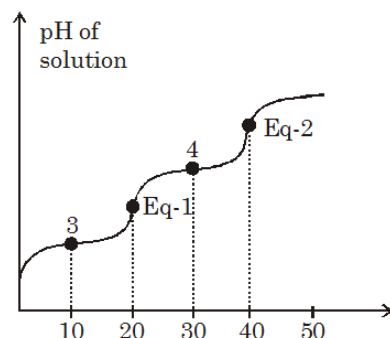
पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. $C_5H_{10}O$ के कार्बोनिल यौगिक का 'X' समावयवी धनात्मक आयोडोफार्म परीक्षण (त्रिविम समावयवियों को सम्मिलित करते हुये) देता है तो $\left(\frac{X}{10}\right)$ का मान बताइये?
2. 

इस अभिक्रिया में कितने उत्पाद बनते हैं।
3. यदि 'a', केवल $p\pi - p\pi$ बंध रखने वाले अणुओं की संख्या है तथा यदि b केवल $d\pi - p\pi$ बंध रखने वाले अणुओं की संख्या है तो निम्न अणुओं में से $(a + 2b)^2$ का मान ज्ञात कीजिए
 H_2SO_4 , $HClO_4$, CO_2 , SO_2 , SO_3 , HNO_2 , HNO_3 , XeO_4 , H_3PO_4 , बेन्जीन, H_2CO_3

रफ कार्य के लिए जगह

4. 10 mL H_2A (दुर्बल अम्ल) को $\frac{M}{10}$ NaOH के विरुद्ध अनुमापित किया गया है। विलयन की pH को मिलाये गये NaOH (mL में) में परिवर्तन के विरुद्ध आरेखित किया गया है



H_2A के लिए :

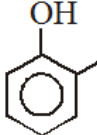
$$K_{a1} = 10^{-4.6}$$

$$K_{a2} = 10^{-8}$$

विलयन की pH

Eq. pt - 1 $\Rightarrow$ pH ₁
Eq. pt - 2 $\Rightarrow$ pH ₂
V = 10mL $\Rightarrow$ pH ₃
V = 30mL $\Rightarrow$ pH ₄

तो $\frac{pH_4}{pH_1}$ के मान का अनुपात है ?

5. जब सेलिसिलिक अम्ल  CO_2H , मेथिल मैग्नेशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया करता है तो उत्सर्जित गैस का आण्विक भार

X है

जब सेलिसिलिक अम्ल, $NaHCO_3$ के साथ क्रिया करता है तो उत्सर्जित गैस का आण्विक भार Y है।

जब सेलिसिलिक अम्ल, Na के साथ क्रिया करता है तो उत्सर्जित गैस का आण्विक भार Z है

तो $4X - Y - Z$ का मान ज्ञात कीजिए

6. $A(g) \rightarrow 2B(g) + C(g) + D(l)$

A का विघटन एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है। बंद पात्र में विघटन प्रारम्भ होने के 30 मिनट पश्चात् उत्पन्न कुल दाब 931.5 mmHg पाया गया। बहुत लम्बे समय के पश्चात् कुल दाब 1531.5 mm Hg पाया गया तो पात्र में 60 मिनट पश्चात् कुल दाब (Torr में) ज्ञात कीजिए

दिया गया है : $D(l)$ का वाष्प दाब = 31.5 mm Hg

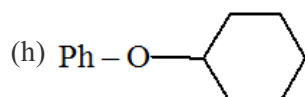
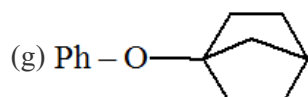
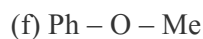
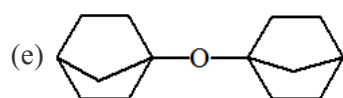
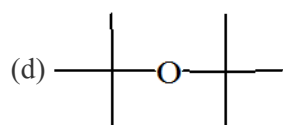
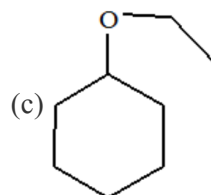
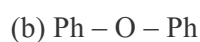
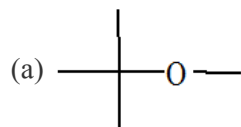
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

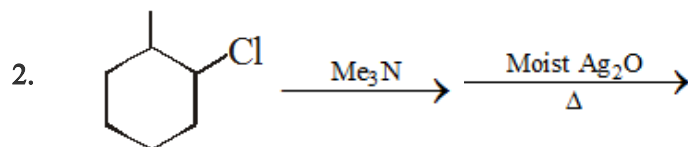
- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. निम्न में से कितने, अच्छी लब्धि में विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा बनाये जा सकते हैं?



रफ कार्य के लिए जगह



मुख्य उत्पाद में α -H की संख्या है?

3. संकुल $[\text{Co}(\text{H}_2\text{O})_3\text{ClBrI}]$ के लिए सम्भावित त्रिविम समावयवियों की कुल संख्या बताइये

4. यदि एक विलयन H_2S के सन्दर्भ में 0.1M है तथा HCl के सन्दर्भ में 0.5M है तो विलयन में $[\text{S}^{2-}]$ की सान्द्रता $x \times 10^{-22}\text{M}$ है तो x का मान बताइये

दिया है :

$$\left. \begin{array}{l} K_{a1} = 10^{-7} \\ K_{a2} = 10^{-14} \end{array} \right\} \text{H}_2\text{S}$$

5. निम्न में से कितने संयोग सही है :

	धातु	अयस्क	रासायनिक सूत्र	अपचयन प्रक्रम
(i)	Al	बॉक्साइट	$\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	हॉल-हेरोल्ट विधि प्रक्रम
(ii)	Cu	कॉपर पायराइट	CuFeS_2	बेसेमर परिवर्तक में स्व-अपचयन
(iii)	Fe	हेमेटाइट	Fe_2O_3	झाग प्लवन
(iv)	Pb	सिडराइट	PbS	थर्माइट अपचयन

6. रेडियोसक्रिय स्रोत A तथा B की अर्द्ध आयु क्रमशः 2hr तथा 4hr है। प्रारम्भ में रेडियोसक्रिय परमाणुओं की संख्या समान है। 2 घंटों के अन्त में इनकी विघटन की दरें (A : B) $\sqrt{x} : 1$ के अनुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS

SECTION-I : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. अवकल समीकरण $(y^2 dx - 2xy dy) = x^3 y^3 dy + x^2 y^4 dx$ का हल होगा जहाँ c : समाकलन अचर

(A) $\ln \left(\frac{x}{y^2} \right) = \frac{(xy)^2}{2} + c$

(B) $\frac{x}{cy^2} = e^{\frac{(xy)^2}{2}}$

(C) $\frac{x}{y^2} = 2 \ln(xy) + c$

(D) $\frac{x}{y^2} = e^{2(xy)} + c$

2. यदि $I_n = \int_0^{\pi/2} (\sin x + \cos x)^n dx$, जहाँ $n \in \mathbb{N}$ हो, तो

(A) $nI_n - 2(n-1)I_{n-1} = 2 \quad \forall n \geq 2$

(B) $nI_n - 2(n-1)I_{n-2} = 2 \quad \forall n \geq 3$

(C) $I_3 = 5$

(D) $I_3 = \frac{10}{3}$

3. $\int_0^{2\pi} \sin^4 x dx$ बराबर होगा -

(A) $\int_0^{2\pi} \cos^4 x dx$

(B) $4 \int_0^{\pi/2} \cos^4 x dx$

(C) $4 \int_0^{\pi/2} \sin^4 x dx$

(D) 4

रफ कार्य के लिए जगह

4. दीर्घवृत्त $x^2 + 2y^2 = 2$ की समान्तर स्पर्श रेखाओं के मध्य दूरी $\sqrt{5}$ है। यदि इन स्पर्श रेखाओं द्वारा निर्मित चतुर्भुज ABCD हो, तो
- (A) ABCD एक समान्तर चतुर्भुज होगा। (B) चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल $\frac{10}{\sqrt{3}}$ होगा।
- (C) स्पर्श रेखाओं की प्रवणता $\pm \frac{1}{\sqrt{3}}$ होगी। (D) स्पर्श रेखाओं की प्रवणता ± 3 होगी।
5. यदि रेखा $x - 1 = 0$, वक्रों $2x + 1 = \sqrt{4y + 1}$, $y = x$ तथा $y = 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल को क्षेत्रफल A_1 तथा A_2 ($A_1 < A_2$) के दो क्षेत्रों में विभाजित करती है, तो
- (A) $A_2 - A_1 = \frac{1}{4}$ (B) $A_1^{-2} - A_2^{-2} = 5$ (C) $6A_1 - A_2^{-1} = 0$ (D) $3A_2 - \frac{3}{2}A_1 = 1$
6. माना समाकलन I_1 तथा I_2 , $I_1 = \int_1^e (1+x)(x + \ln x)^{100} dx$,
- $$I_2 = \int_{\sin^{-1}(1/e)}^{\pi/2} (1 + e \sin x + \ln \sin x)^{101} \cdot \cos x dx$$
- जहाँ e आयलर (euler) अचर है। यदि $I_1 + \frac{e}{101} I_2 = \frac{e(1+e)^{101} - k}{101}$ हो, तो k निम्न से अधिक या बराबर होगा
- (A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) -1

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (NUMERICAL VALUE) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही संख्यात्मक मान (दशमलव अंकन में, दशमलव के द्वितीय स्थान तक रूण्डित/निकटित; उदाहरण 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777..... है, तो 11.36 और 11.37 दोनों सही होंगे)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही संख्यात्मक मान (Numerical value) ही उत्तर स्वरूप दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $f'(x) = \frac{5x^3 - 6}{\sqrt{x^7 - 3x^4 + 4x^2}}$ तथा $f(2) = \sqrt{6}$ हो, तो $\int_0^2 x f(x) dx$ का मान होगा
2. यदि वक्र $(y - x)^2 = x^3$ की दो शाखाओं तथा सरल रेखा $x = 1$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल k हो, तो $2k$ का मान होगा
3. यदि वक्र के किसी बिन्दु पर अभिलम्ब की प्रवणता, उस बिन्दु के भुज के दुगुने का व्युत्क्रम है तथा वक्र बिन्दु $(4,3)$ से गुजरता है, तो वक्र के नाभिलम्ब की लम्बाई होगी

रफ कार्य के लिए जगह

4. गोले के वक्र पृष्ठ के सापेक्ष गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, जब त्रिज्या 2 सेमी हो, होगी
5. यदि $a_1, a_2, \dots, a_n$ धनात्मक वास्तविक संख्याएँ हैं तथा गुणोत्तर श्रेणी में हैं। यदि वक्रों $y^2 = 4a_n x$ तथा $y^2 = 4a_n (a_n - x)$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल $A_n \forall n \geq 1$ (जहाँ n प्राकृत संख्या है) है तब A_3 का मान k तथा दी गयी गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम पाँच पदों का गुणनफल 1024 हो, तो $\frac{3}{128\sqrt{2}}k$ का मान होगा
6. एक परवलय C , जिसकी नाभि S मूलबिन्दु पर है तथा बिन्दु $P(3, 4)$ से होकर गुजरता है। बिन्दु P पर परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण $3x + 4y = 25$ है। S से होकर जाने वाली जीवा जो P पर स्पर्श रेखा के समान्तर है, परवलय को A तथा B पर काटती है। यदि AB की लम्बाई k हो, तो $\frac{k}{8}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-III : (अधिकतम अंक: 18)

- इस खण्ड में छः (06) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 0 से 9 तक (दोनों शामिल) के बीच का एक एकल अंकीय पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि कोई उत्तर नहीं दिया गया है।
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

1. यदि $I_1 = \int_0^1 \ln x \cdot \ln(1-x) dx$, $I_2 = \int_0^{1/\sqrt{2}} x \cdot \ln x \cdot \ln(1-x^2) dx$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ का मान होगा
2. यदि $y = f(x)$ ($y > 0$) अवकलनीय समीकरण $x \frac{dy}{dx} - y = \frac{x^4}{y}$ को इस प्रकार संतुष्ट करता है कि $y(1) = 2$ हो, तो $f(-1)$ का मान होगा
3. यदि $y = (\cos^{-1}x)^2$ जहाँ $-1 < x < 1$ हो, तो $(1-x^2) \frac{d^2y}{dx^2} - x \frac{dy}{dx}$ का मान होगा

रफ कार्य के लिए जगह

4. यदि परवलय $y^2 = 8x$ की नाभिय जीवा PSQ है जिसकी नाभि S पर इस प्रकार है कि $SP = 6$ हो, तो SQ की लम्बाई होगी
5. यदि चर रेखा $y = kx + 2h$ दीर्घवृत्त $2x^2 + 3y^2 = 6$ की स्पर्श रेखा है तब बिन्दु $P(h, k)$ का बिन्दुपथ शांकव है जिसकी उत्केन्द्रता e हो, तो $3e^2$ का मान होगा
6. यदि $\int e^x \left(\tan^{-1} x + \frac{2x}{(1+x^2)^2} \right) dx = e^x (\tan^{-1} x + g(x)) + c$ जहाँ $g(x)$ एक परिमेय फलन है, c समाकलन अचर है, तो $20|g(2)|$ का मान होगा
-

रफ कार्य के लिए जगह

रफ कार्य के लिए जगह

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी
तरह जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड
दोनों समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान